UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FINAL – FASE 1
DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN – ÁLGEBRA RELACIONAL

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DE OPERACIONES DE VUELO Y DE MANTENIMIENTO DE FLOTA DE UNA ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL (AEROLOG)

Asignatura: Bases de Datos 1

Integrantes:
Nicolás Rincón
Laura Morales
Juan Diego Contreras

Docente:
Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Bogotá D.C.
2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la implementación de consultas en álgebra relacional sobre la base de datos del sistema AeroLog, una escuela de aviación civil simulada en Bogotá D.C. El álgebra relacional es el lenguaje formal sobre el que se fundamentan los sistemas gestores de bases de datos relacionales: define un conjunto de operadores que reciben relaciones como entrada y producen nuevas relaciones como resultado, lo que permite expresar de manera precisa cualquier consulta sobre el modelo.

Se plantean 65 preguntas que surgen de las necesidades reales de información de la escuela, en sus áreas académica, de operaciones de vuelo y de mantenimiento, y cada una se responde mediante una expresión de álgebra relacional. Para cada ejercicio se presentan la pregunta, la expresión, una explicación de los operadores empleados y la sentencia SQL equivalente, que servirá como base para la implementación en el sistema gestor de bases de datos durante la Fase 2.

2. ESQUEMA DE REFERENCIA

Las consultas se formulan sobre el esquema relacional del proyecto. Los atributos subrayados forman la llave primaria y los atributos en cursiva son llaves foráneas.

PERSONA (id_persona, tipo_documento, numero_documento, nombres, apellidos, fecha_nacimiento, telefono, correo)

ESTUDIANTE (*id_persona*, codigo_estudiante, fecha_ingreso)

INSTRUCTOR (*id_persona*, numero_licencia, fecha_venc_licencia)

TECNICO (*id_persona*, numero_licencia, especialidad)

CERTIFICADO_MEDICO (id_certificado, *id_estudiante*, numero_certificado, clase, fecha_expedicion, fecha_vencimiento)

PROGRAMA (id_programa, nombre, horas_minimas_vuelo, duracion_meses, valor)

CURSO (id_curso, nombre, intensidad_horaria)

PLAN_ESTUDIOS (*id_programa*, *id_curso*, etapa)

MATRICULA (id_matricula, *id_estudiante*, *id_programa*, fecha_matricula, estado)

CALIFICACION (*id_estudiante*, *id_curso*, nota_final, fecha_calificacion)

PAGO (id_pago, *id_matricula*, fecha_pago, concepto, valor, medio_pago)

FABRICANTE (id_fabricante, nombre, pais_origen)

MODELO_AERONAVE (id_modelo, *id_fabricante*, nombre, numero_motores, capacidad_asientos, velocidad_crucero_kt)

AERONAVE (matricula, *id_modelo*, anio_fabricacion, horas_totales, estado)

CERT_AERONAVEGABILIDAD (id_certificado, *matricula*, numero_certificado, fecha_expedicion, fecha_vencimiento)

HABILITACION (*id_instructor*, *id_modelo*, fecha_habilitacion)

AERODROMO (codigo_oaci, nombre, ciudad, elevacion_ft, longitud_pista_m)

VUELO (id_vuelo, fecha_vuelo, hora_salida, hora_llegada, horometro_inicial, horometro_final, tipo_vuelo, estado, *id_estudiante*, *id_instructor*, *matricula*, *aerodromo_origen*, *aerodromo_destino*)

INFORME_VUELO (id_informe, *id_vuelo*, fecha_informe, resultado, observaciones)

MANIOBRA (id_maniobra, nombre, fase)

EVALUACION_MANIOBRA (*id_vuelo*, *id_maniobra*, calificacion, observacion)

ORDEN_TRABAJO (id_orden, *matricula*, tipo_orden, fecha_apertura, fecha_cierre, horas_aeronave, descripcion)

ASIGNACION_TECNICO (*id_orden*, *id_tecnico*, horas_trabajadas, labor_realizada)

PROVEEDOR (id_proveedor, nit, razon_social, pais, telefono, correo)

REPUESTO (numero_parte, descripcion, costo_unitario, *id_proveedor*)

DETALLE_REPUESTO (*id_orden*, *numero_parte*, cantidad, numero_serie)

3. NOTACIÓN UTILIZADA

Tabla 1. Operadores del álgebra relacional

Símbolo	Operador	Descripción	Forma general
σ	Selección	Filtra las tuplas que cumplen una condición.	$\sigma_{\text{condición}}$ (R)
π	Proyección	Conserva solo los atributos indicados y elimina duplicados.	$\pi_{\text{atributos}}$ (R)
ρ	Renombramiento	Cambia el nombre de una relación o de sus atributos.	ρ_S (R), $\rho_{(a1, a2)}$ (R)
×	Producto cartesiano	Combina cada tupla de R con cada tupla de S.	R × S
⋈	Reunión natural	Une las tuplas que coinciden en los atributos de igual nombre.	R ⋈ S
$\bowtie_\theta$	Reunión theta	Producto cartesiano seguido de una selección por la condición θ.	R $\bowtie_{\text{condición}}$ S
⟕	Reunión externa izquierda	Reunión que conserva todas las tuplas de R, con nulos si no hay correspondencia.	R ⟕ S
∪	Unión	Tuplas que están en R, en S o en ambas.	R ∪ S
∩	Intersección	Tuplas que están en R y en S.	R ∩ S
−	Diferencia	Tuplas que están en R y no en S.	R − S
÷	División	Valores de R asociados con todas las tuplas de S.	R ÷ S
γ	Agregación	Agrupa y aplica funciones de agregación.	$\gamma_{\text{agrupación; F(a) → alias}}$ (R)
←	Asignación	Guarda el resultado en una relación temporal.	T ← expresión
∧ ∨ ¬	Conectores lógicos	Conjunción, disyunción y negación en las condiciones.	$\sigma_{c1 \wedge c2}$ (R)

Fuente: elaboración propia.

En la proyección generalizada, la expresión “a − b → alias” calcula un nuevo atributo a partir de otros. FECHA_ACTUAL representa la fecha del sistema en el momento de ejecutar la consulta. Cuando dos relaciones comparten nombres de atributos que no deben intervenir en la unión, como nombre, descripcion o estado, se usa la reunión theta con una condición explícita en lugar de la reunión natural.

4. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN

Para garantizar que cada expresión responde correctamente a la pregunta planteada, todas las consultas se tradujeron a SQL y se ejecutaron sobre un conjunto de datos simulados construido a partir del modelo, con 40 personas, 9 aeronaves, 170 vuelos, 350 evaluaciones de maniobras y 24 órdenes de trabajo, entre otros registros. Todas las consultas se ejecutaron sin errores y devolvieron resultados coherentes con la pregunta. La única consulta cuyo resultado esperado es vacío es la de auditoría de habilitaciones (ejercicio 61), en la que un resultado vacío confirma el cumplimiento de la regla de negocio.

Tabla 2. Distribución de los ejercicios por tipo de operación

Categoría	Ejercicios
Selección y proyección	10 (del 1 al 10)
Producto cartesiano y reunión	14 (del 11 al 24)
Renombramiento y reunión de una relación consigo misma	5 (del 25 al 29)
Operaciones de conjuntos: unión, intersección y diferencia	12 (del 30 al 41)
División	5 (del 42 al 46)
Funciones de agregación y agrupación	10 (del 47 al 56)
Reuniones externas	3 (del 57 al 59)
Consultas compuestas	6 (del 60 al 65)
Total	65

Fuente: elaboración propia.

5. EJERCICIOS

5.1. Selección y proyección

La selección (σ) filtra las tuplas que cumplen una condición y la proyección (π) conserva solo los atributos indicados, eliminando tuplas duplicadas.

Ejercicio 1. ¿Cuáles son la matrícula, el año de fabricación y las horas totales de las aeronaves que se encuentran disponibles para volar?

Álgebra relacional:

$\pi_{\text{matricula, anio_fabricacion, horas_totales}} (\sigma_{\text{estado = 'DISPONIBLE'}} (\text{AERONAVE}))$

Explicación: Se seleccionan las aeronaves cuyo estado es DISPONIBLE y se proyectan los tres atributos solicitados.

SQL equivalente:

```
SELECT matricula, anio_fabricacion, horas_totales FROM AERONAVE WHERE estado =
'DISPONIBLE';
```

Ejercicio 2. ¿Qué modelos de aeronave de la flota son bimotores y cuántos asientos tienen?

Álgebra relacional:

$\pi_{\text{nombre, capacidad_asientos}} (\sigma_{\text{numero_motores = 2}} (\text{MODELO_AERONAVE}))$

Explicación: Se filtran los modelos con dos motores y se muestran su nombre y su capacidad.

SQL equivalente:

```
SELECT nombre, capacidad_asientos FROM MODELO_AERONAVE WHERE numero_motores = 2;
```

Ejercicio 3. ¿Qué vuelos de navegación ya fueron realizados y entre qué aeródromos?

Álgebra relacional:

$\pi_{\text{id_vuelo, fecha_vuelo, aerodromo_origen, aerodromo_destino}} (\sigma_{\text{tipo_vuelo = 'NAVEGACION'} \wedge \text{estado = 'REALIZADO'}} (\text{VUELO}))$

Explicación: La condición compuesta con el operador lógico ∧ exige que se cumplan ambas condiciones.

SQL equivalente:

```
SELECT id_vuelo, fecha_vuelo, aerodromo_origen, aerodromo_destino FROM VUELO WHERE
tipo_vuelo = 'NAVEGACION' AND estado = 'REALIZADO';
```

Ejercicio 4. ¿Qué vuelos están programados, con su fecha, hora de salida y aeronave asignada?

Álgebra relacional:

$\pi_{\text{id_vuelo, fecha_vuelo, hora_salida, matricula}} (\sigma_{\text{estado = 'PROGRAMADO'}} (\text{VUELO}))$

Explicación: Permite a la oficina de operaciones consultar la programación pendiente.

SQL equivalente:

```
SELECT id_vuelo, fecha_vuelo, hora_salida, matricula FROM VUELO WHERE estado =
'PROGRAMADO';
```

Ejercicio 5. ¿Qué aeródromos tienen una pista principal de al menos 2 000 metros?

Álgebra relacional:

$\pi_{codigo_oaci,\ nombre,\ ciudad}\ (\ \sigma_{longitud_pista_m \geq 2000}\ (AERODROMO)\ )$

Explicación: Selección con un operador de comparación sobre un atributo numérico.

SQL equivalente:

```
SELECT codigo_oaci, nombre, ciudad FROM AERODROMO WHERE longitud_pista_m >= 2000;
```

Ejercicio 6. ¿Qué pagos superiores a $10 000 000 se realizaron por transferencia?

Álgebra relacional:

$\pi_{id_pago,\ id_matricula,\ fecha_pago,\ valor}\ (\ \sigma_{valor > 10000000\ \wedge\ medio_pago = 'TRANSFERENCIA'}\ (PAGO)\ )$

Explicación: Se combinan una condición numérica y una condición sobre un atributo categórico.

SQL equivalente:

```
SELECT id_pago, id_matricula, fecha_pago, valor FROM PAGO WHERE valor > 10000000 AND
medio_pago = 'TRANSFERENCIA';
```

Ejercicio 7. ¿Qué órdenes de trabajo de mantenimiento siguen abiertas?

Álgebra relacional:

$\pi_{id_orden,\ matricula,\ tipo_orden,\ fecha_apertura}\ (\ \sigma_{fecha_cierre\ IS\ NULL}\ (ORDEN_TRABAJO)\ )$

Explicación: Una orden abierta no tiene fecha de cierre; la selección evalúa la ausencia de valor (nulo).

SQL equivalente:

```
SELECT id_orden, matricula, tipo_orden, fecha_apertura FROM ORDEN_TRABAJO WHERE
fecha_cierre IS NULL;
```

Ejercicio 8. ¿Qué maniobras pertenecen a las fases de instrumentos o avanzada?

Álgebra relacional:

$\pi_{id_maniobra,\ nombre,\ fase}\ (\ \sigma_{fase = 'INSTRUMENTOS'\ \vee\ fase = 'AVANZADA'}\ (MANIOBRA)\ )$

Explicación: El operador lógico $\vee$ selecciona las tuplas que cumplen al menos una de las condiciones.

SQL equivalente:

```
SELECT id_maniobra, nombre, fase FROM MANIOBRA WHERE fase = 'INSTRUMENTOS' OR fase =
'AVANZADA';
```

Ejercicio 9. ¿Qué notas finales registradas son reprobatorias (menores a 3,0)?

Álgebra relacional:

$\pi_{id_estudiante,\ id_curso,\ nota_final}\ (\ \sigma_{nota_final < 3.0}\ (CALIFICACION)\ )$

Explicación: Identifica a los estudiantes que deben repetir un curso teórico.

SQL equivalente:

```
SELECT id_estudiante, id_curso, nota_final FROM CALIFICACION WHERE nota_final < 3.0;
```

Ejercicio 10. ¿Qué tipos de órdenes de trabajo se han registrado en la escuela?

Álgebra relacional:

π_{tipo_orden} (ORDEN_TRABAJO)

Explicación: La proyección elimina los duplicados, por lo que cada tipo aparece una sola vez; en SQL se requiere DISTINCT.

SQL equivalente:

```
SELECT DISTINCT tipo_orden FROM ORDEN_TRABAJO;
```

5.2. Producto cartesiano y reunión

El producto cartesiano (×) combina todas las tuplas de dos relaciones; la reunión theta (⋈ con condición) equivale a un producto cartesiano seguido de una selección, y la reunión natural (⋈ sin condición) iguala los atributos con el mismo nombre.

Ejercicio 11. ¿Qué fabricante produce cada uno de los modelos de la flota? (resuelta con producto cartesiano)

Álgebra relacional:

$\pi_{MODELO_AERONAVE.nombre,\ FABRICANTE.nombre}$ ($\sigma_{MODELO_AERONAVE.id_fabricante = FABRICANTE.id_fabricante}$ (MODELO_AERONAVE × FABRICANTE))

Explicación: El producto cartesiano genera todas las combinaciones modelo–fabricante y la selección conserva solo las que coinciden en id_fabricante.

SQL equivalente:

```
SELECT M.nombre AS modelo, F.nombre AS fabricante FROM MODELO_AERONAVE M, FABRICANTE F
WHERE M.id_fabricante = F.id_fabricante;
```

Ejercicio 12. ¿Cuál es el modelo y el fabricante de cada aeronave de la flota? (resuelta con reunión theta)

Álgebra relacional:

R1 ← AERONAVE $\bowtie_{AERONAVE.id_modelo = MODELO_AERONAVE.id_modelo}$ MODELO_AERONAVE

R2 ← R1 $\bowtie_{R1.id_fabricante = FABRICANTE.id_fabricante}$ FABRICANTE

$\pi_{matricula,\ MODELO_AERONAVE.nombre,\ FABRICANTE.nombre}$ (R2)

Explicación: Se encadenan dos reuniones theta; se usan relaciones intermedias (←) para facilitar la lectura.

SQL equivalente:

```
SELECT A.matricula, M.nombre AS modelo, F.nombre AS fabricante
FROM AERONAVE A JOIN MODELO_AERONAVE M ON A.id_modelo = M.id_modelo
JOIN FABRICANTE F ON M.id_fabricante = F.id_fabricante;
```

Ejercicio 13. ¿Cuáles son el código, los nombres y los apellidos de todos los estudiantes?

Álgebra relacional:

$\pi_{codigo_estudiante,\ nombres,\ apellidos}$ (ESTUDIANTE ⋈ PERSONA)

Explicación: ESTUDIANTE y PERSONA solo comparten el atributo id_persona, por lo que la reunión natural une cada estudiante con sus datos personales.

SQL equivalente:

```
SELECT E.codigo_estudiante, P.nombres, P.apellidos FROM ESTUDIANTE E NATURAL JOIN
PERSONA P;
```

Ejercicio 14. ¿Qué instructores tienen una licencia que vence antes del 1 de enero de 2027?

Álgebra relacional:

$\pi_{nombres,\ apellidos,\ numero_licencia,\ fecha_venc_licencia}$ ($\sigma_{fecha_venc_licencia\ <\ '2027\text{-}01\text{-}01'}$ (INSTRUCTOR) ⋈ PERSONA)

Explicación: Se aplica primero la selección sobre INSTRUCTOR para reducir el tamaño de la reunión.

SQL equivalente:

```
SELECT P.nombres, P.apellidos, I.numero_licencia, I.fecha_venc_licencia FROM INSTRUCTOR
I NATURAL JOIN PERSONA P WHERE I.fecha_venc_licencia < '2027-01-01';
```

Ejercicio 15. ¿Cuáles son los nombres y licencias de los técnicos especializados en aviónica?

Álgebra relacional:

$\pi_{nombres,\ apellidos,\ numero_licencia}$ ($\sigma_{especialidad\ =\ 'AVIONICA'}$ (TECNICO) ⋈ PERSONA)

Explicación: Reunión natural entre el subtipo TECNICO y su supertipo PERSONA.

SQL equivalente:

```
SELECT P.nombres, P.apellidos, T.numero_licencia FROM TECNICO T NATURAL JOIN PERSONA P
WHERE T.especialidad = 'AVIONICA';
```

Ejercicio 16. ¿Qué cursos componen el programa de Piloto Comercial de Avión y en qué etapa se dictan?

Álgebra relacional:

R1 ← $\sigma_{nombre\ =\ 'Piloto\ Comercial\ de\ Avión'}$ (PROGRAMA) $\bowtie_{PROGRAMA.id_programa\ =\ PLAN_ESTUDIOS.id_programa}$ PLAN_ESTUDIOS

$\pi_{CURSO.nombre,\ etapa}$ (R1 $\bowtie_{R1.id_curso\ =\ CURSO.id_curso}$ CURSO)

Explicación: Se recorre la relación muchos a muchos entre PROGRAMA y CURSO a través de la tabla asociativa PLAN_ESTUDIOS.

SQL equivalente:

```
SELECT C.nombre, PE.etapa FROM PROGRAMA P JOIN PLAN_ESTUDIOS PE ON P.id_programa =
PE.id_programa
JOIN CURSO C ON PE.id_curso = C.id_curso WHERE P.nombre = 'Piloto Comercial de Avión';
```

Ejercicio 17. ¿Qué vuelos ha realizado el estudiante con código E-0003, en qué fecha y en qué aeronave?

Álgebra relacional:

$\pi_{\text{id_vuelo, fecha_vuelo, tipo_vuelo, matricula}} (\sigma_{\text{codigo_estudiante = 'E-0003'}} (\text{ESTUDIANTE})$
$\bowtie_{\text{ESTUDIANTE.id_persona = VUELO.id_estudiante}} \sigma_{\text{estado = 'REALIZADO'}} (\text{VUELO}))$

Explicación: Equivale a consultar la bitácora de vuelo del estudiante.

SQL equivalente:

```
SELECT V.id_vuelo, V.fecha_vuelo, V.tipo_vuelo, V.matricula FROM ESTUDIANTE E JOIN VUELO
V ON E.id_persona = V.id_estudiante
WHERE E.codigo_estudiante = 'E-0003' AND V.estado = 'REALIZADO';
```

Ejercicio 18. ¿A qué aeródromo y ciudad se dirigió cada vuelo de navegación realizado?

Álgebra relacional:

$\pi_{\text{id_vuelo, fecha_vuelo, nombre, ciudad}} (\sigma_{\text{tipo_vuelo = 'NAVEGACION'} \wedge \text{estado = 'REALIZADO'}} (\text{VUELO})$
$\bowtie_{\text{aerodromo_destino = codigo_oaci}} \text{AERODROMO})$

Explicación: Reunión theta entre la llave foránea de rol aerodromo_destino y la llave primaria de AERODROMO.

SQL equivalente:

```
SELECT V.id_vuelo, V.fecha_vuelo, A.nombre, A.ciudad FROM VUELO V JOIN AERODROMO A ON
V.aerodromo_destino = A.codigo_oaci
WHERE V.tipo_vuelo = 'NAVEGACION' AND V.estado = 'REALIZADO';
```

Ejercicio 19. ¿En qué programa está matriculado actualmente cada estudiante con matrícula activa?

Álgebra relacional:

$\text{R1} \leftarrow \sigma_{\text{estado = 'ACTIVA'}} (\text{MATRICULA}) \bowtie_{\text{MATRICULA.id_estudiante = PERSONA.id_persona}} \text{PERSONA}$
$\pi_{\text{nombres, apellidos, PROGRAMA.nombre}} (\text{R1} \bowtie_{\text{R1.id_programa = PROGRAMA.id_programa}} \text{PROGRAMA})$

Explicación: Se combinan la matrícula, los datos personales del estudiante y el programa.

SQL equivalente:

```
SELECT P.nombres, P.apellidos, PR.nombre AS programa FROM MATRICULA M JOIN PERSONA P ON
M.id_estudiante = P.id_persona
JOIN PROGRAMA PR ON M.id_programa = PR.id_programa WHERE M.estado = 'ACTIVA';
```

Ejercicio 20. ¿Qué repuestos se han instalado en la aeronave HK-5021 y quién es su proveedor?

Álgebra relacional:

$R1 \leftarrow \sigma_{matricula = 'HK\text{-}5021'}$ (ORDEN_TRABAJO) $\bowtie_{ORDEN_TRABAJO.id_orden = DETALLE_REPUESTO.id_orden}$ DETALLE_REPUESTO

$R2 \leftarrow R1 \bowtie_{R1.numero_parte = REPUESTO.numero_parte}$ REPUESTO

$\pi_{id_orden,\ REPUESTO.numero_parte,\ REPUESTO.descripcion,\ cantidad,\ razon_social}$ ($R2 \bowtie_{R2.id_proveedor = PROVEEDOR.id_proveedor}$ PROVEEDOR)

Explicación: Se usa reunión theta y no natural porque ORDEN_TRABAJO y REPUESTO comparten el nombre de atributo descripcion, que no debe usarse para unir.

SQL equivalente:

```
SELECT O.id_orden, R.numero_parte, R.descripcion, D.cantidad, PV.razon_social FROM
ORDEN_TRABAJO O
JOIN DETALLE_REPUESTO D ON O.id_orden = D.id_orden JOIN REPUESTO R ON D.numero_parte =
R.numero_parte
JOIN PROVEEDOR PV ON R.id_proveedor = PV.id_proveedor WHERE O.matricula = 'HK-5021';
```

Ejercicio 21. ¿Qué técnicos trabajaron en órdenes de inspección anual y cuántas horas dedicaron?

Álgebra relacional:

$R1 \leftarrow \sigma_{tipo_orden = 'ANUAL'}$ (ORDEN_TRABAJO) $\bowtie_{ORDEN_TRABAJO.id_orden = ASIGNACION_TECNICO.id_orden}$ ASIGNACION_TECNICO

$\pi_{id_orden,\ matricula,\ nombres,\ apellidos,\ horas_trabajadas}$ ($R1 \bowtie_{R1.id_tecnico = PERSONA.id_persona}$ PERSONA)

Explicación: Combina la orden, la asignación del técnico y sus datos personales.

SQL equivalente:

```
SELECT O.id_orden, O.matricula, P.nombres, P.apellidos, A.horas_trabajadas FROM
ORDEN_TRABAJO O
JOIN ASIGNACION_TECNICO A ON O.id_orden = A.id_orden JOIN PERSONA P ON A.id_tecnico =
P.id_persona WHERE O.tipo_orden = 'ANUAL';
```

Ejercicio 22. ¿Qué maniobras se evaluaron en el vuelo 1001 y qué calificación obtuvo el estudiante en cada una?

Álgebra relacional:

$\pi_{nombre,\ fase,\ calificacion}$ ($\sigma_{id_vuelo = 1001}$ (EVALUACION_MANIOBRA) $\bowtie$ MANIOBRA)

Explicación: EVALUACION_MANIOBRA y MANIOBRA solo comparten id_maniobra, por lo que se puede usar reunión natural.

SQL equivalente:

```
SELECT M.nombre, M.fase, E.calificacion FROM EVALUACION_MANIOBRA E NATURAL JOIN MANIOBRA
M WHERE E.id_vuelo = 1001;
```

Ejercicio 23. ¿Qué instructores están habilitados para volar el modelo DA42-VI?

Álgebra relacional:

$R1 \leftarrow \sigma_{nombre = 'DA42\text{-}VI'}(MODELO_AERONAVE) \bowtie_{MODELO_AERONAVE.id_modelo = HABILITACION.id_modelo} HABILITACION$

$\pi_{nombres, apellidos, fecha_habilitacion}(R1 \bowtie_{R1.id_instructor = PERSONA.id_persona} PERSONA)$

Explicación: Se recorre la relación muchos a muchos entre INSTRUCTOR y MODELO_AERONAVE.

SQL equivalente:

```
SELECT P.nombres, P.apellidos, H.fecha_habilitacion FROM MODELO_AERONAVE M JOIN
HABILITACION H ON M.id_modelo = H.id_modelo
JOIN PERSONA P ON H.id_instructor = P.id_persona WHERE M.nombre = 'DA42-VI';
```

Ejercicio 24. ¿Qué vuelos tuvieron un informe con resultado insatisfactorio y qué estudiante los realizó?

Álgebra relacional:

$\pi_{id_vuelo, fecha_vuelo, codigo_estudiante}((\sigma_{resultado = 'INSATISFACTORIO'}(INFORME_VUELO) \bowtie VUELO) \bowtie_{id_estudiante = ESTUDIANTE.id_persona} ESTUDIANTE)$

Explicación: INFORME_VUELO y VUELO comparten únicamente id_vuelo, por lo que se unen con reunión natural; luego se une con ESTUDIANTE.

SQL equivalente:

```
SELECT V.id_vuelo, V.fecha_vuelo, E.codigo_estudiante FROM INFORME_VUELO I JOIN VUELO V
ON I.id_vuelo = V.id_vuelo
JOIN ESTUDIANTE E ON V.id_estudiante = E.id_persona WHERE I.resultado =
'INSATISFACTORIO';
```

5.3. Renombramiento y reunión de una relación consigo misma

El renombramiento (ρ) asigna un nuevo nombre a una relación o a sus atributos. Es indispensable cuando una misma relación participa dos veces en una consulta, como ocurre con los roles de origen y destino.

Ejercicio 25. Para cada vuelo de navegación realizado, ¿cuál es el nombre del aeródromo de origen y el del aeródromo de destino?

Álgebra relacional:

$O \leftarrow \rho_O$ (AERODROMO) $D \leftarrow \rho_D$ (AERODROMO)

$R1 \leftarrow \sigma_{\text{tipo_vuelo = 'NAVEGACION'} \wedge \text{estado = 'REALIZADO'}}$ (VUELO) $\bowtie_{\text{aerodromo_origen = O.codigo_oaci}}$ O

$\pi_{\text{id_vuelo, O.nombre, D.nombre}}$ (R1 $\bowtie_{\text{aerodromo_destino = D.codigo_oaci}}$ D)

Explicación: AERODROMO se renombra dos veces para distinguir su rol de origen y su rol de destino.

SQL equivalente:

```
SELECT V.id_vuelo, O.nombre AS origen, D.nombre AS destino FROM VUELO V
JOIN AERODROMO O ON V.aerodromo_origen = O.codigo_oaci JOIN AERODROMO D ON
V.aerodromo_destino = D.codigo_oaci
WHERE V.tipo_vuelo = 'NAVEGACION' AND V.estado = 'REALIZADO';
```

Ejercicio 26. ¿Cuál es el nombre del estudiante y el nombre del instructor de cada vuelo de examen?

Álgebra relacional:

$PE \leftarrow \rho_{PE}$ (PERSONA) $PI \leftarrow \rho_{PI}$ (PERSONA)

$R1 \leftarrow \sigma_{\text{tipo_vuelo = 'EXAMEN'}}$ (VUELO) $\bowtie_{\text{id_estudiante = PE.id_persona}}$ PE

$\pi_{\text{id_vuelo, fecha_vuelo, PE.nombres, PE.apellidos, PI.nombres, PI.apellidos}}$ (R1 $\bowtie_{\text{id_instructor = PI.id_persona}}$ PI)

Explicación: PERSONA participa con dos roles: como estudiante y como instructor del mismo vuelo.

SQL equivalente:

```
SELECT V.id_vuelo, V.fecha_vuelo, PE.nombres || ' ' || PE.apellidos AS estudiante,
PI.nombres || ' ' || PI.apellidos AS instructor
FROM VUELO V JOIN PERSONA PE ON V.id_estudiante = PE.id_persona JOIN PERSONA PI ON
V.id_instructor = PI.id_persona
WHERE V.tipo_vuelo = 'EXAMEN';
```

Ejercicio 27. ¿Qué pares de aeronaves de la flota pertenecen al mismo modelo?

Álgebra relacional:

$\pi_{A1.matricula,\ A2.matricula}$ (ρ_{A1} (AERONAVE) $\bowtie_{A1.id_modelo = A2.id_modelo \wedge A1.matricula < A2.matricula}$ ρ_{A2} (AERONAVE))

Explicación: Reunión de AERONAVE consigo misma; la condición A1.matricula < A2.matricula evita pares repetidos y pares de una aeronave consigo misma.

SQL equivalente:

```
SELECT A1.matricula, A2.matricula FROM AERONAVE A1 JOIN AERONAVE A2
ON A1.id_modelo = A2.id_modelo AND A1.matricula < A2.matricula;
```

Ejercicio 28. ¿Qué vuelos de navegación llegaron a un aeródromo de menor elevación que la del aeródromo de origen?

Álgebra relacional:

$O \leftarrow \rho_O$ (AERODROMO) $D \leftarrow \rho_D$ (AERODROMO)

$R1 \leftarrow (\sigma_{tipo_vuelo = 'NAVEGACION'}$ (VUELO) $\bowtie_{aerodromo_origen = O.codigo_oaci}$ O) $\bowtie_{aerodromo_destino = D.codigo_oaci}$ D

$\pi_{id_vuelo,\ O.codigo_oaci,\ O.elevacion_ft,\ D.codigo_oaci,\ D.elevacion_ft}$ ($\sigma_{D.elevacion_ft < O.elevacion_ft}$ (R1))

Explicación: La selección compara atributos de las dos copias renombradas de AERODROMO.

SQL equivalente:

```
SELECT V.id_vuelo, O.codigo_oaci, O.elevacion_ft, D.codigo_oaci, D.elevacion_ft FROM
VUELO V
JOIN AERODROMO O ON V.aerodromo_origen = O.codigo_oaci JOIN AERODROMO D ON
V.aerodromo_destino = D.codigo_oaci
WHERE V.tipo_vuelo = 'NAVEGACION' AND D.elevacion_ft < O.elevacion_ft;
```

Ejercicio 29. ¿Qué pares de modelos de aeronave son producidos por el mismo fabricante?

Álgebra relacional:

$\pi_{M1.nombre,\ M2.nombre}$ (ρ_{M1} (MODELO_AERONAVE) $\bowtie_{M1.id_fabricante = M2.id_fabricante \wedge M1.id_modelo < M2.id_modelo}$ ρ_{M2} (MODELO_AERONAVE))

Explicación: Otra aplicación de la reunión de una relación consigo misma mediante renombramiento.

SQL equivalente:

```
SELECT M1.nombre, M2.nombre FROM MODELO_AERONAVE M1 JOIN MODELO_AERONAVE M2
ON M1.id_fabricante = M2.id_fabricante AND M1.id_modelo < M2.id_modelo;
```

5.4. Operaciones de conjuntos: unión, intersección y diferencia

La unión (∪), la intersección (∩) y la diferencia (−) requieren relaciones compatibles: el mismo número de atributos con dominios equivalentes. Cuando los nombres de los atributos difieren se usa el renombramiento (ρ).

Ejercicio 30. ¿Qué personas trabajan en la escuela como instructores o como técnicos?

Álgebra relacional:

$R1 \leftarrow \pi_{id_persona}(INSTRUCTOR) \cup \pi_{id_persona}(TECNICO)$

$\pi_{id_persona,\ nombres,\ apellidos}(R1 \bowtie PERSONA)$

Explicación: La unión elimina duplicados, por lo que una persona que es instructor y técnico aparece una sola vez.

SQL equivalente:

```
SELECT P.id_persona, P.nombres, P.apellidos FROM PERSONA P
WHERE P.id_persona IN (SELECT id_persona FROM INSTRUCTOR UNION SELECT id_persona FROM
TECNICO);
```

Ejercicio 31. ¿Qué personas son al mismo tiempo instructores y estudiantes?

Álgebra relacional:

$R1 \leftarrow \pi_{id_persona}(INSTRUCTOR) \cap \pi_{id_persona}(ESTUDIANTE)$

$\pi_{id_persona,\ nombres,\ apellidos}(R1 \bowtie PERSONA)$

Explicación: Esta consulta es posible gracias a la especialización superpuesta del modelo extendido.

SQL equivalente:

```
SELECT P.id_persona, P.nombres, P.apellidos FROM PERSONA P
WHERE P.id_persona IN (SELECT id_persona FROM INSTRUCTOR INTERSECT SELECT id_persona
FROM ESTUDIANTE);
```

Ejercicio 32. ¿Qué instructores también son técnicos de mantenimiento?

Álgebra relacional:

$\pi_{nombres,\ apellidos}\ (\ (\pi_{id_persona}(INSTRUCTOR) \cap \pi_{id_persona}(TECNICO)) \bowtie PERSONA\ )$

Explicación: Intersección entre dos subtipos de PERSONA.

SQL equivalente:

```
SELECT P.nombres, P.apellidos FROM PERSONA P
WHERE P.id_persona IN (SELECT id_persona FROM INSTRUCTOR INTERSECT SELECT id_persona
FROM TECNICO);
```

Ejercicio 33. ¿Qué estudiantes nunca han realizado un vuelo solo?

Álgebra relacional:

$SOLO \leftarrow \rho_{(id_persona)} (\pi_{id_estudiante} (\sigma_{tipo_vuelo = 'SOLO' \wedge estado = 'REALIZADO'} (VUELO)))$

$R1 \leftarrow \pi_{id_persona} (ESTUDIANTE) - SOLO$

$\pi_{codigo_estudiante, nombres, apellidos} (R1 \bowtie ESTUDIANTE \bowtie PERSONA)$

Explicación: Se renombra id_estudiante como id_persona para que ambas relaciones sean compatibles con la diferencia.

SQL equivalente:

```
SELECT E.codigo_estudiante, P.nombres, P.apellidos FROM ESTUDIANTE E NATURAL JOIN
PERSONA P
WHERE E.id_persona IN (SELECT id_persona FROM ESTUDIANTE
  EXCEPT SELECT id_estudiante FROM VUELO WHERE tipo_vuelo = 'SOLO' AND estado =
'REALIZADO');
```

Ejercicio 34. ¿Qué estudiantes no tienen certificado médico registrado?

Álgebra relacional:

$\pi_{codigo_estudiante} ((\pi_{id_persona} (ESTUDIANTE) - \rho_{(id_persona)} (\pi_{id_estudiante} (CERTIFICADO_MEDICO))) \bowtie ESTUDIANTE)$

Explicación: La diferencia identifica a los estudiantes que aún no pueden programar vuelos (regla RN-16).

SQL equivalente:

```
SELECT codigo_estudiante FROM ESTUDIANTE WHERE id_persona IN
(SELECT id_persona FROM ESTUDIANTE EXCEPT SELECT id_estudiante FROM CERTIFICADO_MEDICO);
```

Ejercicio 35. ¿Qué repuestos del catálogo nunca se han instalado en una orden de trabajo?

Álgebra relacional:

$\pi_{numero_parte, descripcion} ((\pi_{numero_parte} (REPUESTO) - \pi_{numero_parte} (DETALLE_REPUESTO)) \bowtie REPUESTO)$

Explicación: Ayuda a identificar repuestos de baja rotación.

SQL equivalente:

```
SELECT numero_parte, descripcion FROM REPUESTO WHERE numero_parte IN
(SELECT numero_parte FROM REPUESTO EXCEPT SELECT numero_parte FROM DETALLE_REPUESTO);
```

Ejercicio 36. ¿Qué aeródromos nunca han sido destino de un vuelo de navegación?

Álgebra relacional:

$\pi_{codigo_oaci} (AERODROMO) - \rho_{(codigo_oaci)} (\pi_{aerodromo_destino} (\sigma_{tipo_vuelo = 'NAVEGACION'} (VUELO)))$

Explicación: Diferencia con renombramiento del atributo de rol aerodromo_destino.

SQL equivalente:

```
SELECT codigo_oaci FROM AERODROMO EXCEPT SELECT aerodromo_destino FROM VUELO WHERE
tipo_vuelo = 'NAVEGACION';
```

Ejercicio 37. ¿Qué aeródromos han sido utilizados como origen o como destino de algún vuelo?

Álgebra relacional:

$\rho_{(codigo_oaci)} (\pi_{aerodromo_origen} (VUELO)) \cup \rho_{(codigo_oaci)} (\pi_{aerodromo_destino} (VUELO))$

Explicación: Se renombran ambos atributos de rol para unir sus valores en una sola columna.

SQL equivalente:

```
SELECT aerodromo_origen AS codigo_oaci FROM VUELO UNION SELECT aerodromo_destino FROM
VUELO;
```

Ejercicio 38. ¿Qué estudiantes se han matriculado tanto en el programa de Piloto Privado como en el de Piloto Comercial?

Álgebra relacional:

$\pi_{id_estudiante} (\sigma_{id_programa = 1} (MATRICULA)) \cap \pi_{id_estudiante} (\sigma_{id_programa = 2} (MATRICULA))$

Explicación: Los identificadores 1 y 2 corresponden a los programas de Piloto Privado y Piloto Comercial.

SQL equivalente:

```
SELECT id_estudiante FROM MATRICULA WHERE id_programa = 1 INTERSECT SELECT id_estudiante
FROM MATRICULA WHERE id_programa = 2;
```

Ejercicio 39. ¿Qué estudiantes matriculados en Piloto Privado aún no se han matriculado en Piloto Comercial?

Álgebra relacional:

$\pi_{id_estudiante} (\sigma_{id_programa = 1} (MATRICULA)) - \pi_{id_estudiante} (\sigma_{id_programa = 2} (MATRICULA))$

Explicación: Identifica estudiantes potenciales para el programa comercial.

SQL equivalente:

```
SELECT id_estudiante FROM MATRICULA WHERE id_programa = 1 EXCEPT SELECT id_estudiante
FROM MATRICULA WHERE id_programa = 2;
```

Ejercicio 40. ¿Qué aeronaves no son aptas para programar vuelos, ya sea por su estado o por tener el certificado de aeronavegabilidad vencido?

Álgebra relacional:

$\pi_{matricula} (\sigma_{estado \neq 'DISPONIBLE'} (AERONAVE)) \cup \pi_{matricula} (\sigma_{fecha_vencimiento < FECHA_ACTUAL} (CERT_AERONAVEGABILIDAD))$

Explicación: Apoya la regla RN-15. FECHA_ACTUAL representa la fecha del sistema.

SQL equivalente:

```
SELECT matricula FROM AERONAVE WHERE estado <> 'DISPONIBLE'
UNION SELECT matricula FROM CERT_AERONAVEGABILIDAD WHERE fecha_vencimiento <
CURRENT_DATE;
```

Ejercicio 41. ¿Qué aeronaves no tienen certificado de aeronavegabilidad registrado?

Álgebra relacional:

$\pi_{\text{matricula}}$ (AERONAVE) − $\pi_{\text{matricula}}$ (CERT_AERONAVEGABILIDAD)

Explicación: Ambas relaciones proyectadas tienen el atributo matricula, por lo que son compatibles sin renombrar.

SQL equivalente:

```
SELECT matricula FROM AERONAVE EXCEPT SELECT matricula FROM CERT_AERONAVEGABILIDAD;
```

5.5. División

La división (R ÷ S) devuelve los valores de R que están asociados con todas las tuplas de S. Se usa para responder preguntas que contienen la expresión “todos”.

Ejercicio 42. ¿Qué instructores están habilitados en todos los modelos bimotores de la flota?

Álgebra relacional:

BIM ← $\pi_{\text{id_modelo}}$ ($\sigma_{\text{numero_motores} = 2}$ (MODELO_AERONAVE))

R1 ← $\pi_{\text{id_instructor, id_modelo}}$ (HABILITACION) ÷ BIM

$\pi_{\text{nombres, apellidos}}$ (R1 $\bowtie_{\text{id_instructor} = \text{id_persona}}$ PERSONA)

Explicación: El dividendo contiene los pares instructor–modelo y el divisor los modelos bimotores.

SQL equivalente:

```
SELECT P.nombres, P.apellidos FROM PERSONA P JOIN INSTRUCTOR I ON P.id_persona =
I.id_persona
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM MODELO_AERONAVE M WHERE M.numero_motores = 2
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM HABILITACION H WHERE H.id_instructor = I.id_persona AND
H.id_modelo = M.id_modelo));
```

Ejercicio 43. ¿Qué estudiantes aprobaron todos los cursos del programa de Piloto Privado?

Álgebra relacional:

APR ← $\pi_{\text{id_estudiante, id_curso}}$ ($\sigma_{\text{nota_final} \geq 3.0}$ (CALIFICACION))

CPP ← $\pi_{\text{id_curso}}$ ($\sigma_{\text{id_programa} = 1}$ (PLAN_ESTUDIOS))

$\pi_{\text{codigo_estudiante}}$ ((APR ÷ CPP) $\bowtie_{\text{id_estudiante} = \text{id_persona}}$ ESTUDIANTE)

Explicación: Determina qué estudiantes completaron la formación teórica del programa.

SQL equivalente:

```
SELECT E.codigo_estudiante FROM ESTUDIANTE E WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM PLAN_ESTUDIOS PE WHERE PE.id_programa = 1 AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM CALIFICACION C WHERE C.id_estudiante = E.id_persona AND C.id_curso =
PE.id_curso AND C.nota_final >= 3.0));
```

Ejercicio 44. ¿Qué instructores están habilitados en todos los modelos fabricados por Cessna Aircraft?

Álgebra relacional:

$CES \leftarrow \pi_{id_modelo} (\pi_{id_fabricante} (\sigma_{nombre = 'Cessna\ Aircraft'} (FABRICANTE)) \bowtie MODELO_AERONAVE)$

$\pi_{id_instructor,\ id_modelo} (HABILITACION) \div CES$

Explicación: Se proyecta id_fabricante antes de la reunión natural porque FABRICANTE y MODELO_AERONAVE también comparten el nombre de atributo nombre, que no debe intervenir en la unión.

SQL equivalente:

```
SELECT I.id_persona FROM INSTRUCTOR I WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM MODELO_AERONAVE M JOIN FABRICANTE F ON M.id_fabricante = F.id_fabricante
  WHERE F.nombre = 'Cessna Aircraft' AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM HABILITACION H WHERE H.id_instructor = I.id_persona AND H.id_modelo =
M.id_modelo));
```

Ejercicio 45. ¿Qué estudiantes han sido evaluados en todas las maniobras de la fase PRESOLO?

Álgebra relacional:

$EV \leftarrow \pi_{id_estudiante,\ id_maniobra} (VUELO \bowtie EVALUACION_MANIOBRA)$

$PRE \leftarrow \pi_{id_maniobra} (\sigma_{fase = 'PRESOLO'} (MANIOBRA))$

$EV \div PRE$

Explicación: Indica qué estudiantes han practicado todo el temario previo a su primer vuelo solo.

SQL equivalente:

```
SELECT E.id_persona FROM ESTUDIANTE E WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM MANIOBRA M WHERE M.fase = 'PRESOLO' AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM VUELO V JOIN EVALUACION_MANIOBRA EM ON V.id_vuelo = EM.id_vuelo
    WHERE V.id_estudiante = E.id_persona AND EM.id_maniobra = M.id_maniobra));
```

Ejercicio 46. ¿Qué técnicos han participado en órdenes de trabajo de todos los tipos registrados (inspecciones de 50 y 100 horas, anual y correctiva)?

Álgebra relacional:

$TIPOS \leftarrow \pi_{tipo_orden} (ORDEN_TRABAJO)$

$TT \leftarrow \pi_{id_tecnico,\ tipo_orden} (ASIGNACION_TECNICO \bowtie ORDEN_TRABAJO)$

$\pi_{nombres,\ apellidos} ((TT \div TIPOS) \bowtie_{id_tecnico = id_persona} PERSONA)$

Explicación: Identifica a los técnicos con experiencia en todos los tipos de mantenimiento. ASIGNACION_TECNICO y ORDEN_TRABAJO solo comparten id_orden.

SQL equivalente:

```
SELECT P.nombres, P.apellidos FROM TECNICO T JOIN PERSONA P ON T.id_persona =
P.id_persona WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM (SELECT DISTINCT tipo_orden FROM ORDEN_TRABAJO) X WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM ASIGNACION_TECNICO A JOIN ORDEN_TRABAJO O ON A.id_orden = O.id_orden
    WHERE A.id_tecnico = T.id_persona AND O.tipo_orden = X.tipo_orden));
```

5.6. Funciones de agregación y agrupación

El operador de agregación γ (álgebra relacional extendida) agrupa las tuplas por los atributos indicados antes del punto y coma y aplica funciones como COUNT, SUM, AVG, MAX y MIN. La proyección generalizada permite calcular expresiones aritméticas.

Ejercicio 47. ¿Cuántos vuelos ha realizado cada estudiante?

Álgebra relacional:

$\gamma_{\text{id_estudiante; COUNT(id_vuelo)} \rightarrow \text{total_vuelos}} (\sigma_{\text{estado = 'REALIZADO'}} (\text{VUELO}))$

Explicación: Se agrupa por estudiante y se cuentan sus vuelos realizados.

SQL equivalente:

```
SELECT id_estudiante, COUNT(id_vuelo) AS total_vuelos FROM VUELO WHERE estado =
'REALIZADO' GROUP BY id_estudiante;
```

Ejercicio 48. ¿Cuántas horas de vuelo ha acumulado cada estudiante?

Álgebra relacional:

$\text{DUR} \leftarrow \pi_{\text{id_estudiante, horometro_final} - \text{horometro_inicial} \rightarrow \text{duracion}} (\sigma_{\text{estado = 'REALIZADO'}} (\text{VUELO}))$

$\gamma_{\text{id_estudiante; SUM(duracion)} \rightarrow \text{horas_acumuladas}} (\text{DUR})$

Explicación: Calcula el atributo derivado horas_acumuladas mediante una proyección generalizada y una suma.

SQL equivalente:

```
SELECT id_estudiante, ROUND(SUM(horometro_final - horometro_inicial), 1) AS
horas_acumuladas
FROM VUELO WHERE estado = 'REALIZADO' GROUP BY id_estudiante;
```

Ejercicio 49. ¿Cuál es el promedio de las notas finales de cada curso teórico?

Álgebra relacional:

$\pi_{\text{nombre, promedio}} (\gamma_{\text{id_curso; AVG(nota_final)} \rightarrow \text{promedio}} (\text{CALIFICACION}) \bowtie \text{CURSO})$

Explicación: Primero se agrupa por curso y luego se une con CURSO para mostrar su nombre.

SQL equivalente:

```
SELECT C.nombre, ROUND(AVG(CA.nota_final), 2) AS promedio FROM CALIFICACION CA JOIN
CURSO C ON CA.id_curso = C.id_curso GROUP BY C.nombre;
```

Ejercicio 50. ¿Cuánto ha pagado en total cada estudiante por cada una de sus matrículas?

Álgebra relacional:

$\gamma_{\text{id_estudiante, id_matricula; SUM(valor)} \rightarrow \text{total_pagado}}$ (MATRICULA ⋈ PAGO)

Explicación: MATRICULA y PAGO solo comparten id_matricula, por lo que se usa reunión natural.

SQL equivalente:

```
SELECT M.id_estudiante, M.id_matricula, SUM(P.valor) AS total_pagado FROM MATRICULA M
JOIN PAGO P ON M.id_matricula = P.id_matricula
GROUP BY M.id_estudiante, M.id_matricula;
```

Ejercicio 51. ¿Cuántas horas de mantenimiento ha trabajado cada técnico?

Álgebra relacional:

$\gamma_{\text{id_tecnico; SUM(horas_trabajadas)} \rightarrow \text{horas, COUNT(id_orden)} \rightarrow \text{ordenes}}$ (ASIGNACION_TECNICO)

Explicación: Un mismo operador de agregación puede calcular varias funciones.

SQL equivalente:

```
SELECT id_tecnico, SUM(horas_trabajadas) AS horas, COUNT(id_orden) AS ordenes FROM
ASIGNACION_TECNICO GROUP BY id_tecnico;
```

Ejercicio 52. ¿Cuál es el costo total de los repuestos instalados en cada orden de trabajo?

Álgebra relacional:

$C \leftarrow \pi_{\text{id_orden, cantidad} \times \text{costo_unitario} \rightarrow \text{costo}}$ (DETALLE_REPUESTO ⋈ REPUESTO)

$\gamma_{\text{id_orden; SUM(costo)} \rightarrow \text{costo_repuestos}}$ (C)

Explicación: DETALLE_REPUESTO y REPUESTO solo comparten numero_parte; la proyección generalizada calcula el costo por línea.

SQL equivalente:

```
SELECT D.id_orden, SUM(D.cantidad * R.costo_unitario) AS costo_repuestos FROM
DETALLE_REPUESTO D
JOIN REPUESTO R ON D.numero_parte = R.numero_parte GROUP BY D.id_orden;
```

Ejercicio 53. ¿Cuántas aeronaves de la flota tiene cada fabricante?

Álgebra relacional:

$R1 \leftarrow \pi_{\text{matricula, id_fabricante}}$ (AERONAVE ⋈ MODELO_AERONAVE)

$\pi_{\text{nombre, cantidad}}$ ($\gamma_{\text{id_fabricante; COUNT(matricula)} \rightarrow \text{cantidad}}$ (R1) ⋈ FABRICANTE)

Explicación: Se proyecta antes de unir con FABRICANTE para evitar que el atributo nombre de MODELO_AERONAVE intervenga en la reunión natural.

SQL equivalente:

```
SELECT F.nombre, COUNT(A.matricula) AS cantidad FROM AERONAVE A JOIN MODELO_AERONAVE M
ON A.id_modelo = M.id_modelo
JOIN FABRICANTE F ON M.id_fabricante = F.id_fabricante GROUP BY F.nombre;
```

Ejercicio 54. ¿Cuántos vuelos se han realizado de cada tipo y cuál es su duración promedio?

Álgebra relacional:

$$\text{DUR} \leftarrow \pi_{\text{tipo_vuelo, horometro_final} - \text{horometro_inicial} \rightarrow \text{duracion}} (\sigma_{\text{estado} = \text{'REALIZADO'}} (\text{VUELO}))$$

$$\gamma_{\text{tipo_vuelo; COUNT(*)} \rightarrow \text{vuelos, AVG(duracion)} \rightarrow \text{duracion_promedio}} (\text{DUR})$$

Explicación: Combina proyección generalizada y agregación por tipo de vuelo.

SQL equivalente:

```
SELECT tipo_vuelo, COUNT(*) AS vuelos, ROUND(AVG(horometro_final - horometro_inicial),
2) AS duracion_promedio
FROM VUELO WHERE estado = 'REALIZADO' GROUP BY tipo_vuelo;
```

Ejercicio 55. ¿Qué maniobras tienen una calificación promedio inferior a 3,5?

Álgebra relacional:

$$\text{PROM} \leftarrow \gamma_{\text{id_maniobra; AVG(calificacion)} \rightarrow \text{promedio}} (\text{EVALUACION_MANIOBRA})$$

$$\pi_{\text{nombre, promedio}} (\sigma_{\text{promedio} < 3.5} (\text{PROM}) \bowtie \text{MANIOBRA})$$

Explicación: La selección se aplica sobre el resultado de la agregación, lo que en SQL corresponde a la cláusula HAVING.

SQL equivalente:

```
SELECT M.nombre, ROUND(AVG(E.calificacion), 2) AS promedio FROM EVALUACION_MANIOBRA E
JOIN MANIOBRA M ON E.id_maniobra = M.id_maniobra
GROUP BY M.nombre HAVING AVG(E.calificacion) < 3.5;
```

Ejercicio 56. ¿Cuántos estudiantes hay matriculados en cada programa según el estado de la matrícula?

Álgebra relacional:

$$\pi_{\text{nombre, estado, total}} (\gamma_{\text{id_programa, estado; COUNT(id_estudiante)} \rightarrow \text{total}} (\text{MATRICULA}) \bowtie \text{PROGRAMA})$$

Explicación: Agrupación por dos atributos.

SQL equivalente:

```
SELECT P.nombre, M.estado, COUNT(M.id_estudiante) AS total FROM MATRICULA M JOIN
PROGRAMA P ON M.id_programa = P.id_programa
GROUP BY P.nombre, M.estado;
```

5.7. Reuniones externas

La reunión externa izquierda (⟕) conserva todas las tuplas de la relación izquierda aunque no tengan correspondencia en la derecha, completando los atributos faltantes con nulos.

Ejercicio 57. ¿Cuál es el número y la fecha de vencimiento del certificado de aeronavegabilidad de cada aeronave, incluidas las que no tienen certificado?

Álgebra relacional:

$\pi_{\text{matricula, numero_certificado, fecha_vencimiento}}$ (AERONAVE ⟕ CERT_AERONAVEGABILIDAD)

Explicación: AERONAVE y CERT_AERONAVEGABILIDAD comparten matricula; las aeronaves sin certificado aparecen con valores nulos.

SQL equivalente:

```
SELECT A.matricula, C.numero_certificado, C.fecha_vencimiento FROM AERONAVE A LEFT JOIN
CERT_AERONAVEGABILIDAD C ON A.matricula = C.matricula;
```

Ejercicio 58. ¿Cuál es la fecha de vencimiento del certificado médico de cada estudiante, incluidos los que no lo tienen?

Álgebra relacional:

$\pi_{\text{codigo_estudiante, numero_certificado, fecha_vencimiento}}$ (ESTUDIANTE $⟕_{\text{ESTUDIANTE.id_persona = CERTIFICADO_MEDICO.id_estudiante}}$ CERTIFICADO_MEDICO)

Explicación: Reunión externa izquierda con condición explícita.

SQL equivalente:

```
SELECT E.codigo_estudiante, C.numero_certificado, C.fecha_vencimiento FROM ESTUDIANTE E
LEFT JOIN CERTIFICADO_MEDICO C ON E.id_persona = C.id_estudiante;
```

Ejercicio 59. ¿Cuántas unidades se han instalado de cada repuesto del catálogo, incluidos los que nunca se han instalado?

Álgebra relacional:

$\gamma_{\text{numero_parte; SUM(cantidad)} \rightarrow \text{unidades}}$ ($\pi_{\text{numero_parte, cantidad}}$ (REPUESTO ⟕ DETALLE_REPUESTO))

Explicación: Los repuestos sin instalaciones conservan su tupla y obtienen una suma nula.

SQL equivalente:

```
SELECT R.numero_parte, SUM(D.cantidad) AS unidades FROM REPUESTO R LEFT JOIN
DETALLE_REPUESTO D ON R.numero_parte = D.numero_parte
GROUP BY R.numero_parte;
```

5.8. Consultas compuestas

Las siguientes consultas combinan varios operadores para responder preguntas de control y de gestión de la escuela.

Ejercicio 60. ¿Qué estudiantes con matrícula activa tienen el certificado médico vencido?

Álgebra relacional:

$ACT \leftarrow \rho_{(id_persona)} (\pi_{id_estudiante} (\sigma_{estado = 'ACTIVA'} (MATRICULA)))$

$VEN \leftarrow \rho_{(id_persona)} (\pi_{id_estudiante} (\sigma_{fecha_vencimiento < FECHA_ACTUAL} (CERTIFICADO_MEDICO)))$

$\pi_{nombres, apellidos, correo} ((ACT \cap VEN) \bowtie PERSONA)$

Explicación: Genera una alerta para que el estudiante renueve su certificado antes de volar.

SQL equivalente:

```
SELECT P.nombres, P.apellidos, P.correo FROM PERSONA P WHERE P.id_persona IN (
  SELECT id_estudiante FROM MATRICULA WHERE estado = 'ACTIVA'
  INTERSECT SELECT id_estudiante FROM CERTIFICADO_MEDICO WHERE fecha_vencimiento <
CURRENT_DATE);
```

Ejercicio 61. ¿Existe algún vuelo en el que el instructor no estuviera habilitado en el modelo de la aeronave utilizada?

Álgebra relacional:

$VM \leftarrow \pi_{id_vuelo, id_instructor, id_modelo} (\sigma_{id_instructor \text{ IS NOT NULL}} (VUELO) \bowtie_{VUELO.matricula = AERONAVE.matricula} AERONAVE)$

$\pi_{id_instructor, id_modelo} (VM) - \pi_{id_instructor, id_modelo} (HABILITACION)$

Explicación: Consulta de auditoría de la regla RN-14: un resultado vacío confirma que todos los vuelos cumplen la regla. Se usa reunión theta porque VUELO y AERONAVE comparten, además de matricula, el nombre de atributo estado.

SQL equivalente:

```
SELECT DISTINCT V.id_instructor, A.id_modelo FROM VUELO V JOIN AERONAVE A ON V.matricula
= A.matricula WHERE V.id_instructor IS NOT NULL
EXCEPT SELECT id_instructor, id_modelo FROM HABILITACION;
```

Ejercicio 62. ¿Qué porcentaje de las horas mínimas de vuelo exigidas ha completado cada estudiante con matrícula activa?

Álgebra relacional:

$\text{HORAS} \leftarrow \gamma_{\text{id_estudiante; SUM(horometro_final} - \text{horometro_inicial)} \rightarrow \text{horas}} (\sigma_{\text{estado = 'REALIZADO'}} (\text{VUELO}))$

$\text{R1} \leftarrow (\sigma_{\text{estado = 'ACTIVA'}} (\text{MATRICULA}) \bowtie \text{HORAS}) \bowtie_{\text{MATRICULA.id_programa = PROGRAMA.id_programa}} \text{PROGRAMA}$

$\pi_{\text{id_estudiante, PROGRAMA.nombre, horas, horas} \times 100 / \text{horas_minimas_vuelo} \rightarrow \text{porcentaje_avance}} (\text{R1})$

Explicación: Permite seguir el avance de cada estudiante frente a los requisitos de su programa.

SQL equivalente:

```
SELECT M.id_estudiante, P.nombre, ROUND(H.horas, 1) AS horas, ROUND(H.horas * 100 /
P.horas_minimas_vuelo, 1) AS porcentaje_avance
FROM MATRICULA M JOIN (SELECT id_estudiante, SUM(horometro_final - horometro_inicial) AS
horas FROM VUELO
  WHERE estado = 'REALIZADO' GROUP BY id_estudiante) H ON M.id_estudiante =
H.id_estudiante
JOIN PROGRAMA P ON M.id_programa = P.id_programa WHERE M.estado = 'ACTIVA';
```

Ejercicio 63. ¿Cuál es la aeronave que más horas ha volado en los vuelos registrados?

Álgebra relacional:

$\text{H} \leftarrow \gamma_{\text{matricula; SUM(horometro_final} - \text{horometro_inicial)} \rightarrow \text{horas}} (\sigma_{\text{estado = 'REALIZADO'}} (\text{VUELO}))$

$\text{MX} \leftarrow \gamma_{\text{MAX(horas)} \rightarrow \text{max_horas}} (\text{H})$

$\pi_{\text{matricula, horas}} (\text{H} \bowtie_{\text{horas = max_horas}} \text{MX})$

Explicación: Se calcula el máximo y se reúne con el resultado agrupado para identificar la aeronave.

SQL equivalente:

```
WITH H AS (SELECT matricula, SUM(horometro_final - horometro_inicial) AS horas FROM
VUELO WHERE estado = 'REALIZADO' GROUP BY matricula)
SELECT matricula, ROUND(horas, 1) AS horas FROM H WHERE horas = (SELECT MAX(horas) FROM
H);
```

Ejercicio 64. ¿Qué instructores han impartido vuelos en más de un modelo de aeronave distinto?

Álgebra relacional:

$\text{IM} \leftarrow \pi_{\text{id_instructor, id_modelo}} (\sigma_{\text{id_instructor IS NOT NULL}} (\text{VUELO}) \bowtie_{\text{VUELO.matricula = AERONAVE.matricula}} \text{AERONAVE})$

$\text{C} \leftarrow \gamma_{\text{id_instructor; COUNT(id_modelo)} \rightarrow \text{modelos}} (\text{IM})$

$\pi_{\text{nombres, apellidos, modelos}} (\sigma_{\text{modelos} > 1} (\text{C}) \bowtie_{\text{id_instructor = id_persona}} \text{PERSONA})$

Explicación: La proyección previa elimina los pares instructor–modelo repetidos antes de contar.

SQL equivalente:

```
SELECT P.nombres, P.apellidos, COUNT(DISTINCT A.id_modelo) AS modelos FROM VUELO V JOIN
AERONAVE A ON V.matricula = A.matricula
JOIN PERSONA P ON V.id_instructor = P.id_persona GROUP BY P.id_persona, P.nombres,
P.apellidos HAVING COUNT(DISTINCT A.id_modelo) > 1;
```

Ejercicio 65. ¿Qué aeronaves tuvieron órdenes de mantenimiento correctivo y en cuántas ocasiones?

Álgebra relacional:

$\pi_{\text{matricula, correctivos}} (\sigma_{\text{correctivos} \geq 1} (\gamma_{\text{matricula; COUNT(id_orden)} \rightarrow \text{correctivos}} (\sigma_{\text{tipo_orden} = \text{'CORRECTIVA'}} (\text{ORDEN_TRABAJO}))))$

Explicación: Ayuda a identificar las aeronaves con más fallas.

SQL equivalente:

```
SELECT matricula, COUNT(id_orden) AS correctivos FROM ORDEN_TRABAJO WHERE tipo_orden =
'CORRECTIVA' GROUP BY matricula;
```

6. CONCLUSIONES

Los 65 ejercicios desarrollados demuestran que el modelo relacional de AeroLog permite responder las preguntas de información más relevantes de la escuela: desde consultas sencillas de selección sobre la flota, hasta preguntas de control que exigen divisiones, diferencias y agregaciones, como identificar a los instructores habilitados en todos los modelos bimotores, a los estudiantes que aún no han volado solos o a los que tienen su certificado médico vencido.

El ejercicio también evidenció la importancia de algunas decisiones de diseño: el renombramiento es indispensable para consultar los roles de origen y destino de los vuelos; la especialización superpuesta de PERSONA permite responder preguntas mediante intersecciones; y la presencia de atributos con el mismo nombre en distintas tablas obliga a elegir con cuidado entre la reunión natural y la reunión theta. Las sentencias SQL equivalentes servirán como base para las consultas de la aplicación web y para los scripts de la Fase 2.

REFERENCIAS

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill.